

	praktická	obecná	speciální I.	speciální II.
1.	Vyšetření červené krevní řady.	Definice nemoci a zdraví – pojmy: etiologie, patogeneze, etiopatogeneze, symptom, syndrom. Průběh a zakončení nemocí. Iatrogenita. Psychosomatika.	Srdeční zástava. Maligní arytmie: fibrilace komor, setrvalá komorová tachykardie a asystolie – etiopatogeneze a následky. Elektromechanická disociace	Vředová choroba gastroduodena – etiopatogeneze a komplikace. Gastritidy – etiopatogeneze, projevy, následky.
2.	Vyšetření mozkomíšního moku.	Ateroskleróza. Poruch metabolismu lipidů – etiopatogeneze, akutní a chronické komplikace, následky.	Anemie – obecná charakteristika, etiopatogeneze, rozdělení, následky. Anemický syndrom.	Urolitiáza – etiopatogeneze, typy kamenů, komplikace, projevy, následky.
3.	Vyšetření tekutin ze třetího prostoru (fluidothorax, fluidoperikard, ascites)	Poruchy balance kalia (K⁺) – etiopatogeneze, následky.	Základní charakteristika plicních onemocnění: obstrukce a restrikce – etiopatogeneze.	Urgentní stavy vzniklé z endokrinních příčin
4.	Vyšetření krevního tlaku – sekundární hypertenze.	Trombóza – rozdělení a příklady, projevy, následky	Portální hypertenze – etiopatogeneze, projevy, následky.	Traumatické poškození mozku – etiopatogeneze, projevy, následky. Komoce, kontuze, epidurální a subdurální hematom.
5.	Laboratorní markery zánětu.	Hypovolemický šok. Hemoragický šok – etiopatogeneze a následky.	Trombocytopenie a trombocytopenie – etiopatogeneze, projevy, následky.	Poruchy vestibulárního systému a mozečku – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky. Ataxie.
6.	Vyšetření poruch plazmatické koagulace.	Stres a všeobecný adaptační syndrom – charakteristika, fáze, etiopatogeneze.	Systémová arteriální hypotenze – etiopatogeneze a následky.	Regulace funkce endokrinního systému – negativní zpětná vazba, příklady etiopatogeneze poruch endokrinního systému.
7.	Vyšetření acidobazické rovnováhy. Laktát.	Vliv celkové a částečné imobilizace.	Tachyarytmie: supraventrikulární a ventrikulární – etiopatogeneze, rozdělení, následky. Fibrilace a flutter síní. Extrasystoly. Reentry. Preexcitační syndromy.	Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom
8.	EKG – posouzení srdeční osy a intervalů, hypertrofie srdečních oddílů.	Systémová zánětlivá odpověď – etiopatogeneze, následky.	Pravostranné srdeční selhání – akutní a chronická etiologie, patogeneze, projevy, následky.	Poruchy tubulů a sběrných kanálků – etiopatogeneze, projevy, následky. Tubulointersticiální nefritida.
9.	Vyšetření výměny krevních plynů a plicní difuzní kapacity.	Nespecifický a specifický imunitní systém – poruchy funkce, principy.	Srdeční selhání – obecná charakteristika etiopatogeneze, projevy, následky. Systolická a diastolická dysfunkce.	Systémová autoimunitní onemocnění – revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, sklerodermie, Sjögrenův syndrom, polymyozitida, dermatomyozitida.
10.	Pulzní oxymetrie.	Imunopatologické reakce – rozdělení, etiopatogeneze. Principy autoimunitních reakcí – mechanismy. Atopie. Imunotolerance.	Akutní tubulární nekróza – etiopatogeneze, projevy, následky.	Poruchy spánku – etiopatogeneze, obecné dělení, projevy, následky. Obstrukční spánková apnoe.

11.	Vyšetření plicní hypertenze, tlak v zaklínění.	Poškození vlivem fyzikálních vlivů – chlad, teplo, el. proudu, elektromagnetické a ionizující záření.	Srdeční arytmie – etiopatogeneze, klasifikace, projevy, následky.	Poruchy sluchu a zraku – etiopatogeneze, projevy, následky.
12.	EKG – základní rozbor křivky, topografie svodů.	Embolie – rozdělení. Plicní embolie – etiopatogeneze, projevy, následky. Periferní a paradoxní embolie .	Sekundární hypertenze – etiopatogeneze, akutní a chronické komplikace, následky.	Poruchy menstruačního cyklu – etiopatogeneze. Poruchy hypotalamo-hypofyzárně-ovariální osy .
13.	Laboratorní markery poruchy jaterních funkcí – obecná charakteristika	Poruchy acidobazické rovnováhy – klasifikace poruch, kompenzace a korekce, příčiny a následky. Příčiny smrti při poruchách acidobazické rovnováhy.	Restrikční plicní nemoci – etiopatogeneze, symptomy a následky. Vnější a vnitřní příčiny restrikce.	Poruchy kostního metabolismu – osteoporóza, osteomalacie, rachitida
14.	Laboratorní markery ischemie myokardu.	Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) – etiopatogeneze, projevy, následky.	Primární (esenciální) hypertenze – etiopatogeneze, akutní a chronické komplikace, následky.	Onemocnění žlučníku a žlučových cest – cholecystitida a cholangitida. Cholecystolitiáza a choledocholitiáza – etiopatogeneze, projevy, následky.
15.	Vyšetření parametrů bronchiální obstrukce.	Kardiogenní a obstrukční šok – etiopatogeneze a následky.	Transfúze krve a krevních derivátů – etiopatogeneze nejčastějších komplikací. Základy problematiky transplantace kostní dřeně. GvH a HvG reakce.	Poruchy endokrinních funkcí ledvin – etiopatogeneze, projevy, následky.
16.	Laboratorní vyšetření moči. Hematurie.	Dehydratace – etiopatogeneze, následky.	Poruchy ventilačně-perfúzního poměru – etiopatogeneze, projevy, následky.	Poruchy bazálních ganglií – etiopatogeneze, projevy. Parkinsonova nemoc. Poruchy limbického systému a emocí – etiopatogeneze, projevy, následky.
17.	Echokardiografie.	Reaktivní kyslíkové a dusíkové sloučeniny – role za fyziologického stavu a v patogenezi nemocí. Ischemicko-reperfúzní syndrom – etiopatogeneze, příklady.	Poruchy venózního řečiště. – etiopatogeneze, projevy, následky. Poruchy lymfatického cévního systému – etiopatogeneze, projevy, následky.	Poranění míchy – etiopatogeneze, projevy, následky. Transverzální míšní léze
18.	Laboratorní markery akutního renálního poškození.	Hyperhydratace – etiopatogeneze, následky.	Poruchy plicní difúze – etiopatogeneze, symptomy a následky. Poruchy alveolo-kapilární membrány. Alveolo-arteriální difference.	Poruchy kognitivních funkcí – paměť, pozornost, učení, řeč, vnímání, chápání. Demence. Alzheimerova choroba – etiopatogeneze, projevy, následky.
19.	Laboratorní markery diabetes mellitus.	Obezita – etiopatogeneze, následky, role v patogenezi nemocí	Poruchy plicní cirkulace – etiopatogeneze, následky. Plicní hypertenze – etiopatogeneze, projevy, následky.	Hemoragické cévní mozkové příhody – etiopatogeneze, projevy, následky.
20.	EKG – posouzení srdeční frekvence a rytmu.	Šok – definice, etiopatogeneze, rozdělení.	Trombotické mikroangiopatie (HUS, aHUS, TTP) – etiopatogeneze, projevy, následky.	Nespecifická zánětlivá onemocnění střev – Crohnova choroba, ulcerativní kolitida
21.	Vyšetření krevních destiček.	Poškození a smrt buňky – reversibilní a ireversibilní, nekróza, apoptóza, autofagie.	Polycytémie – etiopatogeneze, následky. Hyperviskózní syndrom .	Nemoci dutiny ústní. Poruchy polykání, Poruchy jícnu – etiopatogeneze, projevy, následky. Dyspepsie. Refluxní choroba jícnu .

22.	Laboratorní markery akutní pankreatitidy.	Horečka – etiopatogeneze, průběh (fáze) horečky, pozitivní a negativní vliv horečky na organismus.	Pneumothorax – etiopatogeneze, typy projevy, následky. Fluidothorax – etiopatogeneze, typy, projevy, následky.	Myopatie, rhabdomyolýza – etiopatogeneze, projevy následky.
23.	Vyšetření jaterních enzymů.	Nádorové bujení – teorie vzniku nádorů, růst nádoru, tvorba metastáz, příčiny smrti u nádorových onemocnění, nádorové markery, paraneoplastický syndrom.	Pneumonie – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky.	Krvácení do GIT – formy, příčiny, lokalizace, projevy, následky.
24.	Vyšetření funkce nadledvinek.	Malnutrice – etiopatogeneze, následky, role v patogenezi nemocí.	Plicní edém – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky.	Kóma – etiopatogeneze, projevy a následky. Vegetativní stav, locked-in syndrom. Smrt mozku – definice, etiopatogeneze a projevy.,
25.	Vyšetření hemostázy – obecná charakteristika.	Hypoxie a hyperoxie buňky – příčiny, adaptace, následky.	Patofyziologie sleziny – splenomegalie, hypersplenismus, následky splenektomie	Ischemické cévní mozkové příhody – etiopatogeneze, projevy, následky.
26.	Vyšetření funkce glomerulů.	Edém – rozdělení, etiopatogeneze, klinická manifestace, následky.	Obstrukční plicní nemoci – obecná charakteristika, etiopatogeneze, projevy, následky.	Intrakraniální hypertenze – etiopatogeneze, Poruchy autoregulace průtoku krve mozkem.
27.	Laboratorní markery ikteru a cholestázy.	Poruchy růstu. Poruchy puberty. Stárnutí a smrt organismu.	Obstrukce horních dýchacích cest – etiopatogeneze, projevy, následky.	Chronické selhání jater – jaterní steatóza a cirhóza. Hepatorenální syndrom – etiopatogeneze.
28.	Vyšetření aktivity neuronů. EEG.	Respirační acidóza a alkalóza – etiopatogeneze, následky.	Nefrotický a nefritický syndrom – etiopatogeneze, rozdíly, projevy, následky.	Chronická pankreatitida a poruchy exokrinní činnosti pankreatu – etiopatogeneze, projevy, následky.
29.	Spirometrie – obecná charakteristika a principy.	Metabolická acidóza a alkalóza – etiopatogeneze, následky.	Leukopenie – etiopatogeneze, projevy, následky.	Hypotyreóza – etiopatogeneze, projevy, následky. Struma.
30.	Předtransfúzní vyšetření.	Bolest – etiopatogeneze, klasifikace, poruchy vnímání bolesti, principy farmakologického ovlivnění.	Levostranné srdeční selhání – akutní a chronická etiologie, patogeneze, projevy, následky.	Hypotalamo-hypofyzární systém – úroveň hypotalamu, adenohypofýzy, a neurohypofýzy – etiopatogeneze, projevy, následky
31.	Vyšetření iontogramu.	Dušnost – rozdělení, etiopatogeneze, následky.	Leukocytóza – nenádorová i nádorová, etiopatogeneze. Leukemie a lymfomy. Myelopatie – myeloproliferace, myelofitáza, myelofibróza.	Akutní pankreatitida – etiopatogeneze, projevy, následky.
32.	Kolonoskopie	Septický a anafylaktický šok – etiopatogeneze a následky.	Ischemická choroba srdeční – etiopatogeneze, formy, akutní a chronické komplikace, následky. Angina pectoris. Akutní koronární syndrom.	Hypertyreóza – etiopatogeneze, projevy, následky.
33.	Vyšetření funkce tubulů.	Obstipace a průjem – etiopatogeneze a následky. Syndrom dráždivého tračníku, pseudomembranózní kolitida.	Intersticiální plicní nemoci – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky. Cystická fibróza.	Hyperparatyreóza – etiopatogeneze, projevy, následky.
34.	Koronarografie.	Poruchy metabolismu železa (Fe²⁺/Fe³⁺) - etiopatogeneze a následky.	Chronické selhání ledvin a terminální fáze ledvinových onemocnění – etiopatogeneze, rozdělení podle příčin, projevy, následky.	Hyperkotizolizmus. Cushingova nemoc a syndrom – etiopatogeneze, projevy, následky.

35.	Vyšetření intrakraniálního tlaku. Funkce hlavových nervů.	Iktus – etiopatogeneze.	Chronické respirační selhání – rozdělení, etiopatogeneze, projevy, následky.	Hyperaldosteronismus – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky. Connův syndrom.
36.	Vyšetření funkce hypofýzy.	Poruchy balance kalcia (Ca^{2+}) a fosfátů – etiopatogeneze, projevy, následky.	Chronická obstrukční plicní nemoc (chronická bronchitida a emfyzém plic) a astma bronchiale – etiopatogeneze a rozdíly, symptomy.	Onemocnění tlustého střeva – divertikulóza, polypóza a karcinom – etiopatogeneze a následky. Ileus – etiopatogeneze, projevy, následky.
37.	Posouzení stavu vědomí (kvantitativně, kvalitativně) - základní skórovací systémy.	Sepse, syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS) – etiopatogeneze, projevy a následky.	Hypokoagulační stavy – etiopatogeneze, projevy, následky.	Feochromocytom, mnohočetné endokrinní neoplazie – etiopatogeneze, projevy, následky. Zollinger Ellisonův syndrom. Gastroenteropankreatický hormonální systém.
38.	Vyšetření krevního tlaku – primární hypertenze.	Krvácení – etiopatogeneze, rozdělení, následky.	Hyperkoagulační stavy – etiopatogeneze, projevy, následky. Trombofilní stavy.	Epilepsie – etiopatogeneze, klasifikace, projevy, následky.
39.	Proteiny akutní fáze.	Poruchy balance natria (Na^+) a chloridů (Cl^-) - etiopatogeneze, následky, regulace. osmotický a onkotický tlak.	Hlavní vrozené a získané srdeční vady – příčiny, projevy, následky, kompenzační mechanismy. Kardiomyopatie – rozdělení, etiopatogeneze, projevy, následky.	Edém mozku – etiopatogeneze, projevy, následky. Cytotoxický edém a vazogenní edém, intersticiální edém.
40.	Zátěžová vyšetření kardiorepiračního systému.	Lokální zánětová odpověď – princip a význam, složky zánětové odpovědi	Hemostáza – základní deskripce poruch primární (cévy a trombocyty), sekundární (koagulační kaskáda) a terciární (trombolýza) hemostázy.	Diabetes mellitus – základní rozdělení, etiopatogeneze, projevy, následky.
41.	Bronchoskopie.	Poruchy vědomí – etiopatogeneze, základní rozdělení podle kvantity a kvality. Synkopa.	Endokarditidy. Myokarditidy. Perikarditidy – etiopatogeneze, projevy, následky. Srdeční tamponáda.	Diabetes mellitus – akutní a chronické komplikace – etiopatogeneze, projevy, následky.
42.	Vyšetření fibrinolýzy.	Ischemie – etiopatogeneze ischemie změny na orgánové úrovni – myokard, centrální nervový systém , ledviny, GIT, končetiny.	Glomerulopatie – etiopatogeneze, projevy, následky.	Demyelinizace – etiopatogeneze, projevy následky. Roztroušená mozkomíšní skleróza.
43.	Vyšetření parametrů plicní restrikce.	Nauzea, zvracení – etiopatogeneze, následky.	Bradyarytmie – etiopatogeneze a následky poruch tvorby a vedení vzruchu. Sinoatriální, atrioventrikulární a raménkové blokády.	Cévní mozkové příhody – etiopatogeneze, základní rozdělení, projevy, následky. Transitorní ischemická ataka.
44.	Gastroskopie.	Poškození vlivem chemických vlivů – intoxikace (paracetamol, metanol, oxid uhelnatý), alkohol, kouření.	Anémie ze zvýšených ztrát a snížené produkce erytrocytů – etiopatogeneze, následky.	Centrální a periferní paréza – etiopatogeneze, projevy, následky.
45.	Základní vyšetření reprodukčního systému.	Hyperglykemie – etiopatogeneze, akutní a chronické komplikace, následky.	Anemie ze zvýšené konzumce erytrocytů. Hemolýza – etiopatogeneze, následky.	Autonomní nervový systém – poruchy funkce, efekt na orgánové systémy.
46.	Laboratorní markery hemolýzy.	Geneticky podmíněné nemoci – rozdělení, příklady. Monofaktoriální a multifaktoriální dědičnost.	Atelektáza. - etiopatogeneze, projevy, následky.	Artróza – etiopatogeneze, projevy, následky.

47.	Vyšetření bílé krevní řady.	Časový faktor v patogenezi nemocí, pojmy kompence a dekompence , strukturální a funkční orgánová/tkáňová dysfunkce .	ARDS – etiopatogeneze, klasifikace, projevy, následky.	Akutní selhání jater – etiopatogeneze, projevy, následky. Jaterní encefalopatie .
48.	Vyšetření funkce štítné žlázy a příštítných tělísek.	Metabolický syndrom X – etiopatogeneze, projevy, následky.	Akutní respirační selhání – rozdělení, etiopatogeneze, projevy, následky.	Hypoparathyreóza – etiopatogeneze, projevy, následky.
49.	Laboratorní markery rhabdomyolýzy.	Hypoglykemie – etiopatogeneze, komplikace, následky.	Akutní ischemie myokardu – etiopatogeneze, následky. Akutní infarkt myokardu – etiopatogeneze, rozdělení, akutní a chronické komplikace.	Akutní a chronické hepatitidy – etiopatogeneze, rozdělení, projevy, následky.
50.	Srdeční katetrizace – vyšetření krevního tlaku v jednotlivých srdečních oddílech.	Poškození vlivem fyzikálních vlivů – tlaku, crush syndrom (rhabdomyolýza), zvuk.	Akutní poškození ledvin – etiopatogeneze, rozdělení podle příčin, projevy, následky.	Adenokortikální insuficience – Addisonova choroba . Adrenální (addisonská) krize – etiopatogeneze, projevy, následky.

